

ACCEPTANCE TESTS AND ACCEPTANCE CRITERIA

Learnly Educational Platform

Project Information

Project Name: Learnly - Educational Platform

Team Name: True Learners

Date: 03.12.2025

TABLE OF CONTENTS

- [Scenario 1: User Authentication](#)
 - [Scenario 2: Course Management](#)
 - [Scenario 3: Exam System](#)
 - [Scenario 4: Exam Statistics](#)
 - [Task Matrix](#)
-

SCENARIO 1: User Authentication

Acceptance Criteria

AC1.1 - User Registration

- Kullanıcı username, email, password ve rol bilgileri ile kayıt olabilmeli
- Email adresi unique olmalı (duplicate kontrolü)
- Password BCrypt ile hashlenmiş olarak saklanmalı
- Başarılı kayıt sonrası JWT token dönmeli

AC1.2 - User Login

- Kullanıcı email ve password ile login olabilmeli
- Başarılı login sonrası JWT token ve user bilgileri dönmeli
- Yanlış credentials durumunda 401 Unauthorized dönmeli
- Token içinde user role bilgisi bulunmalı

AC1.3 - Token-Based Authentication

- Her API isteğinde Authorization header'ında Bearer token gönderilmeli
- Geçersiz token durumunda 401 dönmeli
- Token süresi 24 saat olmalı
- Token'da email, role ve userId bilgileri bulunmalı

AC1.4 - Role-Based Authorization

- STUDENT rolü sadece öğrenci endpoint'lerine erişebilmeli
- TEACHER rolü öğretmen endpoint'lerine erişebilmeli
- Public endpoint'ler (/api/auth/**) token gerektirmemeli

Acceptance Test: AT-001

Test Name: Complete User Authentication Flow

Test Steps:

1. Register New User

```
POST /api/auth/register
Content-Type: application/json

{
  "userName": "testuser",
  "password": "test123",
  "nameSurname": "Test User",
  "mail": "testuser@example.com",
  "role": "STUDENT"
}

Expected Response: 200 OK
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
  "user": {
    "id": 1,
    "userName": "testuser",
    "nameSurname": "Test User",
    "mail": "testuser@example.com",
    "role": "STUDENT"
  },
  "role": "STUDENT",
  "message": "Kayıt başarılı"
}
```

2. Login with Credentials

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

{
```

```
"email": "testuser@example.com",
"password": "test123"
}
```

Expected Response: 200 OK

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
  "user": {...},
  "role": "STUDENT",
  "message": "Giriş başarılı"
}
```

3. Access Protected Endpoint with Token

GET /api/users/1

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...

Expected Response: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "userName": "testuser",
  "mail": "testuser@example.com",
  "role": "STUDENT"
}
```

4. Try Wrong Password

POST /api/auth/login

```
{
  "email": "testuser@example.com",
  "password": "wrongpassword"
}
```

Expected Response: 401 Unauthorized

```
{
  "error": "Hatalı email veya şifre"
}
```

Correspondence to Acceptance Criteria:

- Step 1 validates AC1.1 (Registration)
- Step 2 validates AC1.2 (Login)
- Step 3 validates AC1.3 (Token authentication)
- Step 4 validates AC1.2 (Wrong credentials)

SCENARIO 2: Course Management

Acceptance Criteria

AC2.1 - Course Creation (Teacher)

- Öğretmen yeni kurs oluşturabilmeli
- Kurs adı, açıklama ve öğretmen ID bilgileri zorunlu
- Başarılı oluşturma sonrası kurs ID dönmeli

AC2.2 - Course Listing

- Tüm kurslar listelenebilmeli (GET /api/courses)
- Belirli bir kurs detayı alınabilmeli (GET /api/courses/{id})
- Öğretmene göre kurslar filtrelenebilmeli

AC2.3 - Student Enrollment

- Öğrenci kursa kayıt olabilmeli
- Duplicate enrollment engellenmeliç
- Öğrenci kendi kurslarını listeleyebilmeli

AC2.4 - Course Update (Teacher)

- Öğretmen kendi kursunu güncelleyebilmeli
- Kurs adı ve açıklama değiştirilebilmeli

AC2.5 - Enrolled Students

- Öğretmen kursuna kayıtlı öğrencileri görebilmeli
- Öğrenci listesi user bilgileri ile dönmeli

Acceptance Test: AT-002

Test Name: Complete Course Management Workflow

Test Steps:

1. Teacher Creates Course

```
POST /api/courses
Authorization: Bearer <teacher_token>
Content-Type: application/json

{
  "name": "Matematik 101",
  "description": "Temel matematik dersi",
  "teacherId": 2
}
```

Expected Response: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "name": "Matematik 101",
```

```
"description": "Temel matematik dersi",
"teacherId": 2
}
```

2. List All Courses

GET /api/courses

Expected Response: 200 OK

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Matematik 101",
    "description": "Temel matematik dersi",
    "teacherId": 2
  }
]
```

3. Get Course Details

GET /api/courses/1

Expected Response: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "name": "Matematik 101",
  "description": "Temel matematik dersi",
  "teacher": {
    "id": 2,
    "userName": "teacher1",
    "nameSurname": "Ahmet Öğretmen"
  }
}
```

4. Student Enrolls in Course

POST /api/enrollments

Authorization: Bearer <student_token>

```
{
  "studentId": 5,
  "courseId": 1
}
```

Expected Response: 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "studentId": 5,
  "courseId": 1,
  "enrollmentDate": "2025-03-15T10:30:00"
}
```

5. Get Student's Courses

```
GET /api/courses/student/5
Authorization: Bearer <student_token>

Expected Response: 200 OK

[
  {
    "id": 1,
    "name": "Matematik 101",
    "description": "Temel matematik dersi"
  }
]
```

Correspondence to Acceptance Criteria:

- Step 1 validates AC2.1 (Course creation)
- Steps 2-3 validate AC2.2 (Course listing)
- Step 4 validates AC2.3 (Enrollment)
- Step 5 validates AC2.3 (Student's courses)

SCENARIO 3: Exam System

Acceptance Criteria

AC3.1 - Exam Creation with Questions

- Öğretmen sınav oluşturabilmeli (başlık, açıklama, süre)
- Aynı istekte sorular ve seçenekler eklenebilmeli
- Her soru için 4 seçenek olmalı
- Doğru cevap işaretlenmiş olmalı

AC3.2 - Exam Listing

- Öğrenci tüm sınavları listeleyebilmeli
- Derse göre sınavlar filtrelenebilmeli
- Sınav temel bilgileri görüntülenebilmeli

AC3.3 - Take Exam

- Öğrenci sınava başlayabilmeli
- Sorular ve seçenekler tam olarak dönmeli
- **Önemli:** Doğru cevap bilgisi öğrenciye gönderilmemeli

AC3.4 - Submit Exam

- Öğrenci cevaplarını gönderebilmeli
- Backend otomatik puanlama yapmalı
- Sonuç kaydedilmeli (puan, tamamlanma tarihi)

AC3.5 - One-Time Submission

- Öğrenci aynı sınava sadece bir kez girebilmeli
- İkinci giriş engellenmeliç

AC3.6 - View Results

- Öğrenci kendi sonuçlarını görebilmeli
- Hangi soruyu doğru/yanlış yaptığı görünebilmeli

Acceptance Test: AT-003

Test Name: Complete Exam Workflow (End-to-End)

Test Steps:

1. Teacher Creates Exam with Questions

```
POST /api/exams/create
Authorization: Bearer <teacher_token>

{
  "courseId": 1,
  "title": "Matematik Vize Sınavı",
  "description": "1. Vize sınavı",
  "durationMinutes": 60,
  "questions": [
    {
      "questionText": "2+2 kaçtır?",
      "points": 25,
      "options": [
        {"optionText": "3", "isCorrect": false},
        {"optionText": "4", "isCorrect": true},
        {"optionText": "5", "isCorrect": false},
        {"optionText": "6", "isCorrect": false}
      ]
    },
    {
      "questionText": "5*3 kaçtır?",
      "points": 25,
      "options": [
        {"optionText": "15", "isCorrect": true},
        {"optionText": "8", "isCorrect": false},
        {"optionText": "53", "isCorrect": false},
        {"optionText": "2", "isCorrect": false}
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Expected Response: 200 OK

```
{
  "examId": 1,
  "message": "Sınav başarıyla oluşturuldu"
}
```

2. Student Lists Available Exams

```
GET /api/exams
Authorization: Bearer <student_token>
```

Expected Response: 200 OK

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "Matematik Vize Sınavı",
    "description": "1. Vize sınavı",
    "durationMinutes": 60,
    "courseId": 1,
    "courseName": "Matematik 101"
  }
]
```

3. Student Starts Exam (Gets Full Details)

```
GET /api/exams/1/full
Authorization: Bearer <student_token>
```

Expected Response: 200 OK

```
{
  "examId": 1,
  "title": "Matematik Vize Sınavı",
  "durationMinutes": 60,
  "questions": [
    {
      "questionId": 1,
      "questionText": "2+2 kaçtır?",
      "points": 25,
      "options": [
        {"optionId": 1, "optionText": "3"},
        {"optionId": 2, "optionText": "4"},
        {"optionId": 3, "optionText": "5"},
        {"optionId": 4, "optionText": "6"}
      ]
    },
    {
      "questionId": 2,
      "questionText": "5*3 kaçtır?",
```



```
"points": 25,  
  "options": [...]  
}  
]  
}
```

4. Student Submits Answers

```
POST /api/exams/1/submit  
Authorization: Bearer <student_token>  
  
{  
  "studentId": 5,  
  "examId": 1,  
  "answers": [  
    {"questionId": 1, "selectedOptionId": 2},  
    {"questionId": 2, "selectedOptionId": 1}  
  ]  
}
```

Expected Response: 200 OK

```
{  
  "examResultId": 10,  
  "studentId": 5,  
  "examId": 1,  
  "score": 50.0,  
  "totalQuestions": 2,  
  "correctAnswers": 2,  
  "completedAt": "2025-03-15T11:45:00",  
  "message": "Sınav başarıyla tamamlandı"  
}
```

5. Student Views Results

```
GET /api/exam-results/student/5  
Authorization: Bearer <student_token>
```

Expected Response: 200 OK

```
[  
  {  
    "id": 10,  
    "examTitle": "Matematik Vize Sınavı",  
    "score": 50.0,  
    "completedAt": "2025-03-15T11:45:00"  
  }  
]
```

6. Student Tries to Retake (Should Fail)

```
GET /api/exams/1/full  
Authorization: Bearer <student_token>
```

Expected Response: 403 Forbidden

```
{  
  "error": "Bu sınav zaten girdiniz"  
}
```

Correspondence to Acceptance Criteria:

- Step 1 validates AC3.1 (Exam creation with questions)
- Step 2 validates AC3.2 (Exam listing)
- Step 3 validates AC3.3 (Take exam, no correct answers shown)
- Step 4 validates AC3.4 (Submit and auto-grading)
- Step 5 validates AC3.6 (View results)
- Step 6 validates AC3.5 (One-time submission)

SCENARIO 4: Exam Statistics

Acceptance Criteria

AC4.1 - Statistics Calculation

- Öğretmen sınav istatistiklerini görebilmeli
- Toplam katılımcı sayısı hesaplanmalı
- Katılım oranı yüzde olarak gösterilmeli

AC4.2 - Score Metrics

- Ortalama puan hesaplanmalı
- En yüksek puan gösterilmeli
- En düşük puan gösterilmeli

AC4.3 - Score Distribution

- Puanlar aralıklara göre gruplandırılmalı
- Dağılım: 0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100
- Her aralıkta kaç öğrenci olduğu gösterilmeli

AC4.4 - Participation Rate

- Kursa kayıtlı öğrenci sayısı ile karşılaştırmalı
- Katılım oranı = (Sınava girenler / Kayıtlı öğrenciler) * 100

Acceptance Test: AT-004

Test Name: Exam Statistics Calculation and Display

Test Steps:

1. Setup: Create Course and Enroll Students

```
POST /api/courses
```

```
{
  "name": "Fizik 101",
  "teacherId": 2
}
```

```
POST /api/enrollments (x50 times - 50 students enrolled)
```

2. Create Exam

```
POST /api/exams/create
```

```
{
  "courseId": 2,
  "title": "Fizik Final",
  "durationMinutes": 90,
  "questions": [10 questions, total 100 points]
}
```

3. 48 Students Take Exam (various scores)

```
Student 1: Score 45
```

```
Student 2: Score 78
```

```
Student 3: Score 92
```

```
...
```

```
Student 48: Score 65
```

4. Teacher Views Statistics

```
GET /api/exams/2/statistics
```

```
Authorization: Bearer <teacher_token>
```

```
Expected Response: 200 OK
```

```
{
  "examId": 2,
  "examTitle": "Fizik Final",
  "courseId": 2,
  "courseName": "Fizik 101",
  "totalStudentsEnrolled": 50,
  "totalParticipants": 48,
  "participationRate": 96.0,
  "averageScore": 73.5,
  "highestScore": 98.0,
  "lowestScore": 32.0,
  "scoreDistribution": {
    "0-20": 0,
    "21-40": 3,
    "41-60": 8,
    "61-80": 22,
```

```
      "81-100": 15
    },
    "studentResults": [
      {
        "studentId": 5,
        "studentName": "Ahmet Yılmaz",
        "score": 78.0,
        "completedAt": "2025-03-15T14:30:00"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

5. Verify Calculations

- Participation Rate: $48/50 * 100 = 96\%$
- Average Score: Sum of all scores / 48 ≈ 73.5
- Distribution: Scores correctly grouped

Correspondence to Acceptance Criteria:

- Step 4 validates AC4.1 (Statistics calculation)
- Step 4 validates AC4.2 (Score metrics)
- Step 4 validates AC4.3 (Score distribution)
- Step 5 validates AC4.4 (Participation rate formula)

TASK MATRIX

Task	Team Member	Contribution
Scenario 1 - Authentication Criteria	Tüm Ekip	Acceptance criteria belirlendi
Scenario 1 - Authentication Tests	Tüm Ekip	Test adımları hazırlandı
Scenario 2 - Course Criteria	Tüm Ekip	CRUD kriterleri tanımlandı
Scenario 2 - Course Tests	Tüm Ekip	Enrollment test senaryosu
Scenario 3 - Exam Criteria	Tüm Ekip	End-to-end exam flow kriterleri
Scenario 3 - Exam Tests	Tüm Ekip	Security ve validation testleri
Scenario 4 - Statistics Criteria	Tüm Ekip	Calculation kriterleri
Scenario 4 - Statistics Tests	Tüm Ekip	Formül doğrulama testleri
Documentation	Tüm Ekip	Acceptance dokümanı hazırlama

TRACEABILITY MATRIX

Requirement	Acceptance Criteria	Test ID
User Registration	AC1.1	AT-001 Step 1
User Login	AC1.2	AT-001 Steps 2, 4
Token Authentication	AC1.3	AT-001 Step 3
Course Creation	AC2.1	AT-002 Step 1
Course Listing	AC2.2	AT-002 Steps 2-3

Requirement	Acceptance Criteria	Test ID
Student Enrollment	AC2.3	AT-002 Steps 4-5
Exam Creation	AC3.1	AT-003 Step 1
Take Exam	AC3.3	AT-003 Step 3
Submit Exam	AC3.4	AT-003 Step 4
One-Time Rule	AC3.5	AT-003 Step 6
Exam Statistics	AC4.1-4.3	AT-004 Step 4

Document Version: 1.0

Status: Ready for Testing

Last Updated: 03.12.2025